Séance 14 : Lire et écrire une requête simple avec jointure

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à lire et écrire une requête SQL avec jointure.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- repérer les deux tables utilisées ;
- comprendre le rôle de JOIN et ON ;
- écrire une jointure simple ;
- ajouter une condition avec WHERE.

---

1. À retenir

Une jointure

Une jointure sert à relier deux tables.

JOIN

JOIN sert à ajouter une deuxième table.

ON

ON sert à préciser comment relier les deux tables.

WHERE

WHERE sert à filtrer le résultat.

---

2. Méthode

Pour lire une jointure :

1. je regarde ce qu'on affiche ;
2. je repère les tables ;
3. je repère la liaison avec ON ;
4. je regarde s'il y a un WHERE ;
5. je traduis en français.

Pour écrire une jointure :

1. je repère ce qu'il faut afficher ;
2. je repère les deux tables ;
3. je trouve l'attribut commun ;
4. j'écris JOIN ... ON ... ;

5. j’ajoute WHERE si besoin.

---

3. Support de la séance

Table Eleves

id_eleve	nom	prenom
1	Martin	Lina
2	Dupont	Hugo
3	Bernard	Inès

Table Notes

id_note	id_eleve	matiere	note
1	2	NSI	15
2	1	Maths	12
3	3	NSI	18

---

4. Lire une jointure

Requête 1

```
SELECT nom, prenom, note
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve;
```

1. Quelles colonnes sont affichées ?
   .....
2. Quelles tables sont utilisées ?
   .....
3. Quel attribut permet la liaison ?
   .....
4. Que veut afficher cette requête ?
   .....
   .....

Requête 2

```
SELECT nom, note
FROM Eleves
```

```
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve
WHERE matiere = 'NSI';
```

1. Quelle est la condition ?
   .....
2. Quels élèves sont concernés ?
   .....
3. Quel résultat obtient-on ?
   .....
   .....

---

5. Exercices de lecture

Exercice 1

```
SELECT prenom, matiere
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve;
```

1. Quelles colonnes sont affichées ?
   .....
2. Quel attribut permet la liaison ?
   .....

Exercice 2

```
SELECT nom, note
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve
WHERE note >= 15;
```

1. Quelle est la condition ?
   .....
2. Quel résultat obtient-on ?
   .....
   .....

---

6. Écriture guidée

Consigne 1

Écrire une requête qui affiche le nom et la matière de chaque élève.

.....
.....
.....

Consigne 2

Écrire une requête qui affiche le nom et la note des élèves en NSI.

.....
.....
.....
.....

---

7. Corriger une jointure

Consigne :

Afficher le nom et la note des élèves.

Requête proposée :

```
SELECT nom, note
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.nom = Notes.note;
```

1. Cette jointure est-elle correcte ?
   .....
2. Quelle est l'erreur ?
   .....
3. Écrire la bonne requête :

.....
.....
.....

---

8. Petit exercice type bac

On considère les tables suivantes :

Table Classes

id_classe	nom_classe
1	T1
2	T2

Table Eleves

id_eleve	nom	id_classe
1	Lina	1

id_eleve	nom	id_classe
2	Hugo	2
3	Inès	1

1. Écrire une requête permettant d'obtenir le nom des élèves et le nom de leur classe.

.....
.....
.....

2. Écrire une requête permettant d'obtenir le nom des élèves de la classe T1.

.....
.....
.....
.....

---

9. Vrai ou faux ?

a)

Une jointure sert à relier deux tables.
Vrai / Faux

b)

JOIN sert à préciser la liaison entre les colonnes.
Vrai / Faux

c)

ON sert à préciser comment les tables sont reliées.
Vrai / Faux

d)

On peut ajouter une condition avec WHERE après une jointure.
Vrai / Faux

---

10. Bilan

Compléter les phrases :

1. Une jointure sert à
   .....
2. JOIN sert à
   .....
3. ON sert à
   .....

4. WHERE sert à
   .....
5. Une erreur fréquente est
   .....

CORRECTION

Requête 1

1. nom, prenom, note
2. Eleves et Notes
3. id_eleve
4. le nom, le prénom et la note des élèves

Requête 2

1. matiere = 'NSI'
2. Hugo Dupont et Inès Bernard
3. Dupont, 15 ; Bernard, 18

Exercice 1

1. prenom, matiere
2. id_eleve

Exercice 2

1. note >= 15
2. Dupont, 15 ; Bernard, 18

Consigne 1

```
SELECT nom, matiere
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve;
```

Consigne 2

```
SELECT nom, note
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve
WHERE matiere = 'NSI';
```

Corriger une jointure

1. Non
2. On relie de mauvaises colonnes (nom et note)

Bonne requête :

```
SELECT nom, note
FROM Eleves
JOIN Notes ON Eleves.id_eleve = Notes.id_eleve;
```

Petit exercice type bac

1.

```
SELECT nom, nom_classe
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe;
```

2.

```
SELECT nom
FROM Eleves
JOIN Classes ON Eleves.id_classe = Classes.id_classe
WHERE nom_classe = 'T1';
```

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Faux**
c) **Vrai**
d) **Vrai**

Bilan possible

1. Une jointure sert à relier deux tables.
2. JOIN sert à ajouter une deuxième table.
3. ON sert à préciser la règle de liaison.
4. WHERE sert à filtrer le résultat.
5. Une erreur fréquente est de relier les mauvaises colonnes.

Mini devoir maison

On considère les tables suivantes :

Table Sports

id_sport	nom_sport
1	football
2	tennis

Table Joueurs

id_joueur	nom	id_sport
1	Lina	1
2	Hugo	2
3	Inès	1

Exercice 1

Écrire une requête qui affiche le nom des joueurs et le nom de leur sport.

.....
.....
.....

Exercice 2

Écrire une requête qui affiche le nom des joueurs qui pratiquent le football.

.....
.....
.....
.....

Exercice 3

Expliquer en une phrase à quoi sert ON dans une jointure.

.....
.....